



CloudSecure Docs

Gestión documental segura con arquitectura serverless en AWS

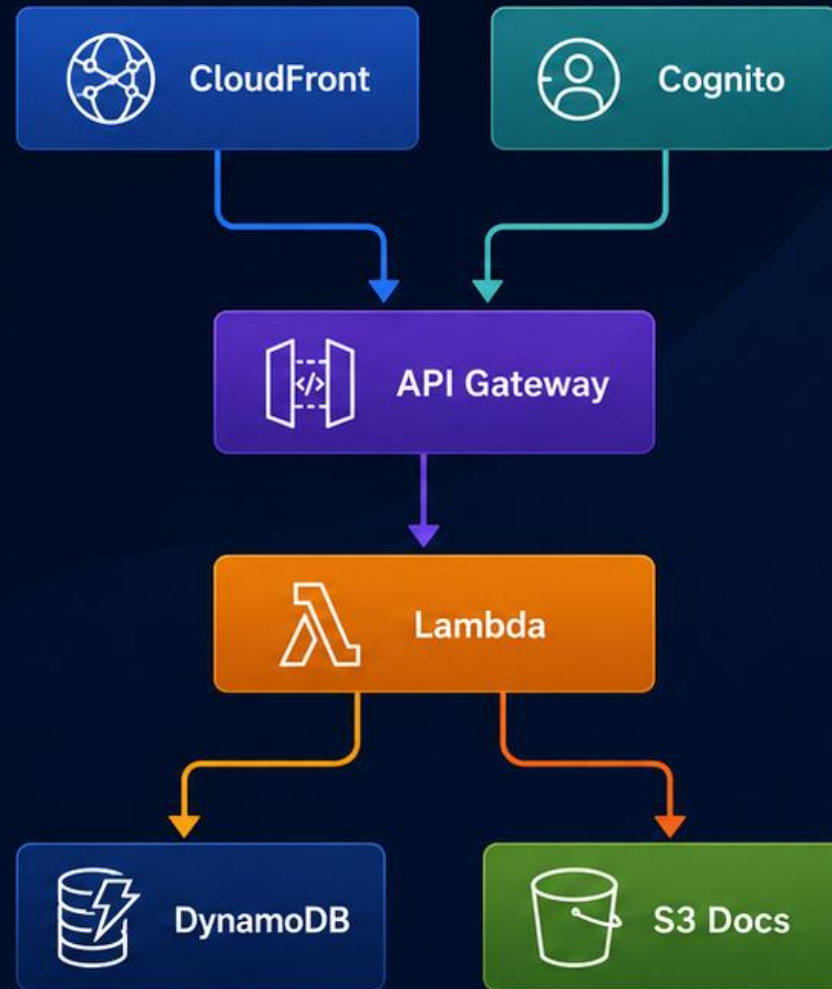


MVP académico con autenticación, almacenamiento privado, URLs prefirmadas e infraestructura como código.



Tomas Cardona Ramirez

Computación en la Nube



Situación problema



Situación

Una institución necesita una forma simple de gestionar documentos académicos en la nube, sin exponer archivos ni credenciales.



Riesgo principal

Subir archivos a la nube sin autenticación ni control de acceso expone datos sensibles.



Necesidad

Registrar usuarios, consultar documentos propios y descargar archivos de forma controlada.



Criterio de solución

Usar servicios administrados, de bajo costo y con seguridad básica verificable.



Objetivo del MVP:
funcionar de extremo a extremo



Evidencia real:
AWS + GitHub + pruebas



MVP FUNCIONAL

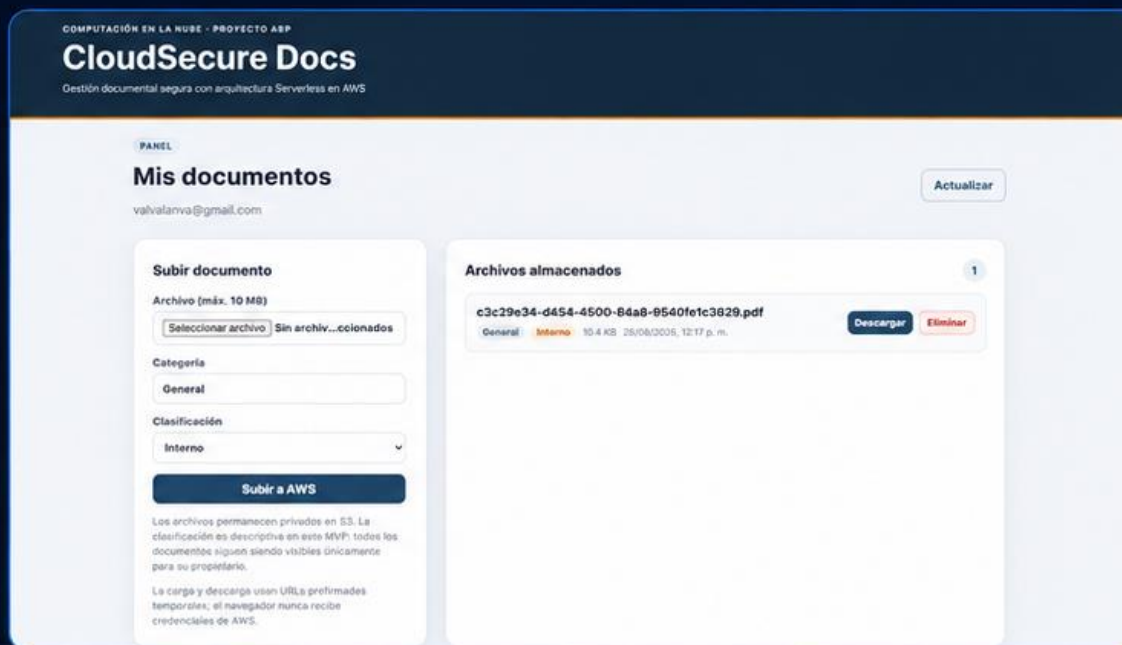
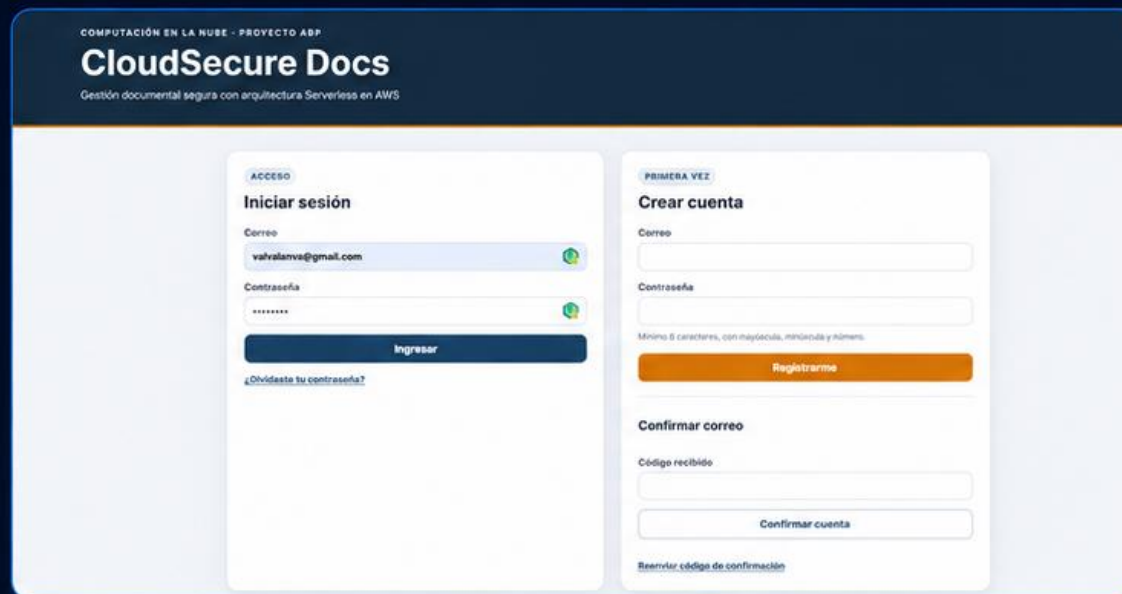
Solución propuesta

CloudSecure Docs permite registrarse, iniciar sesión y gestionar documentos propios en un flujo privado y seguro en AWS.

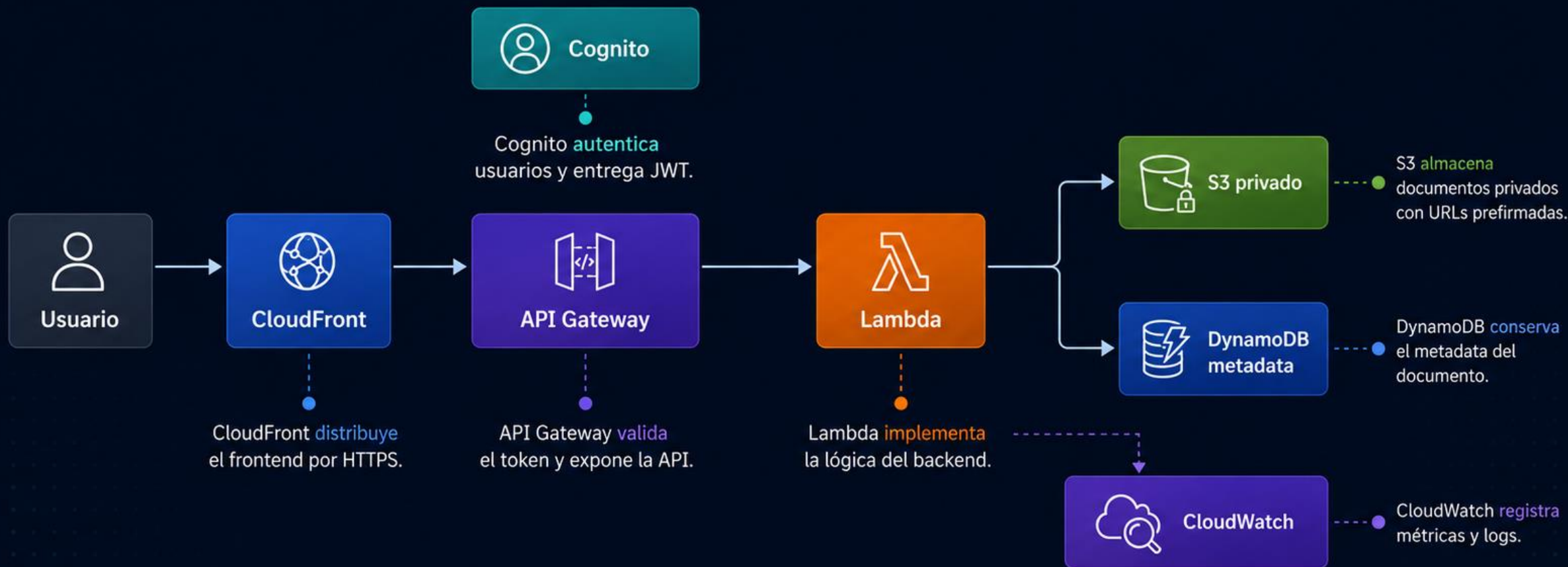


Resultado

- Frontend conectado con Cognito, API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3 y CloudFront.
- Flujo validado: listar, subir, descargar y eliminar documentos.



Arquitectura serverless



Idea clave: el navegador no recibe credenciales AWS; solo tokens Cognito y URLs prefiradas temporales.

Autenticación y recuperación

- 1 Registro
- 2 Confirmación por correo
- 3 Login
- 4 Recuperación
- 5 Cambio de contraseña

1. Registro y confirmación

PRIMERA VEZ

Crear cuenta

Correo

Contraseña

Mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número.

Registrarme

Confirmar correo

Código recibido

Confirmar cuenta

[Reenviar código de confirmación](#)

Contraseña actualizada correctamente.
Ya puedes iniciar sesión.

ACCESO

Iniciar sesión

Correo

Contraseña

Ingresar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

2. Recuperación de contraseña

Recuperar contraseña

AWS Cognito enviará un código al correo verificado de la cuenta.

Correo de la cuenta

Enviar código

Código recibido

Nueva contraseña

Mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número.

Cambiar contraseña

[Volver al inicio de sesión](#)

3. Correo con código recibido

no-reply@verificationemail.com 1:17 p.m. (hace 0 minutos)

¿Por qué está en la carpeta Spam este mensaje? Este mensaje es similar a mensajes que se identificaron como spam en el pasado.

Denunciar que no es spam

Parece que este mensaje está en inglés

[Traducir al español](#)

Your password reset code is 214730

Responder Renviar



Flujo validado

Registro → código por correo → confirmación → login → recuperación. La v1.1 agrega recuperación de contraseña sin usar consola AWS.



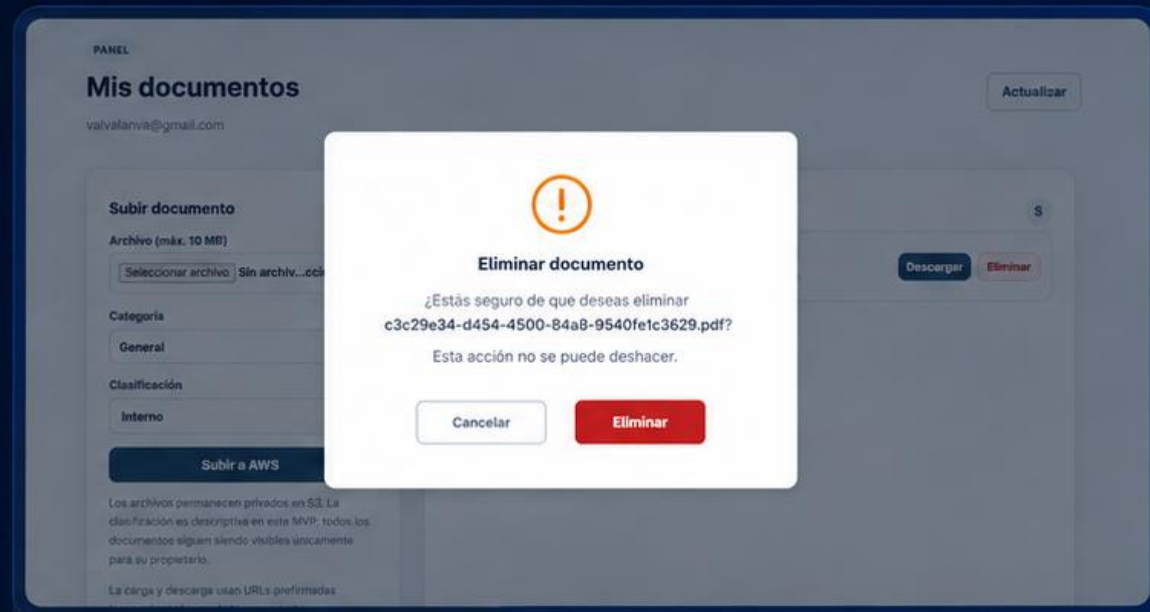
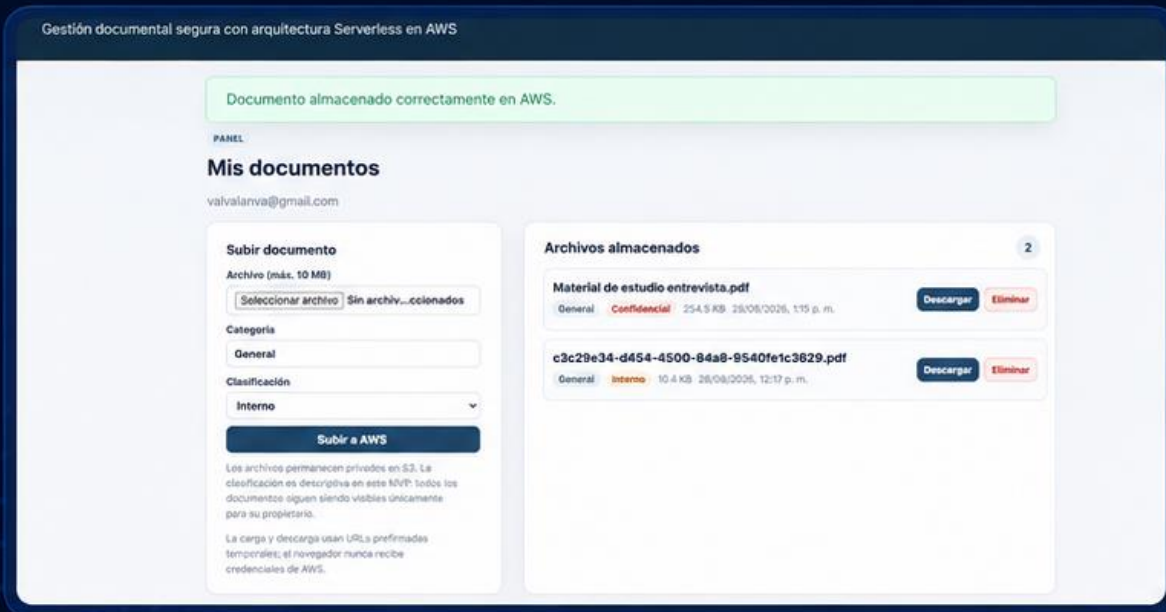
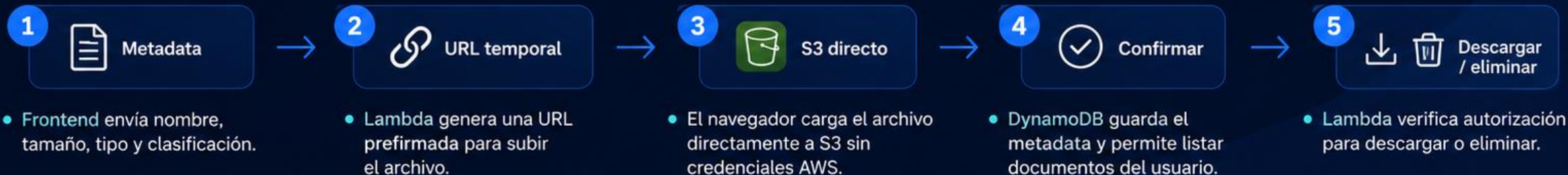
Seguridad

Cognito administra credenciales y emite tokens JWT; API Gateway valida el token antes de invocar Lambda.



Ciclo de vida del documento

SUBIR · CONSULTAR · ELIMINAR





CONTROLES CLAVE

Seguridad implementada



Autenticación

AWS Cognito protege el acceso y emite JWT.



Autorización

API Gateway valida el token antes de Lambda.



Datos

Bucket S3 privado; acceso mediante URLs prefirmadas.



Cifrado

SSE-S3 en reposo para los documentos.



Transporte

Política TLS estricta y acceso HTTPS.



Mínimo privilegio

IAM de Lambda con permisos acotados.



Observabilidad

CloudWatch para métricas y registros.



EVIDENCIA EN AWS



S3 – Cifrado en reposo

Bucket con cifrado SSE-S3 habilitado.

Configuración del cifrado del lado del servidor [Información](#)

El cifrado del lado del servidor protege los datos en reposo.

Tipo de cifrado [Información](#)

Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)

✓ SSE-S3 habilitado



API Gateway – TLS

Política de seguridad TLS estricta aplicada.

API (1/1)

Buscar API		
Nombre	Security policy	API status
cloudsecure-docs-api	SecurityPolicy_TLS12_PFS_2025_EDGE	✓ Disponible





Infraestructura como código y despliegue

**template.yaml**Definición declarativa
de la infraestructura**sam build**Compila y empaqueta
el código**sam deploy**Despliega la plantilla
en AWS**CloudFormation
stack**Orquesta y crea los
recursos**Recursos AWS**Infraestructura
provisionada

Recursos desplegados



Cognito User Pool y App Client



API Gateway REST



Lambda Node.js 22



S3 documentos privado



S3 frontend + CloudFront



DynamoDB metadata



CloudWatch Log Group

CloudFormation > Pilas > cloudsecure-docs

Pilas (2)

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado: Activo

Vista anidada

Pilas

- cloudsecure-docs
2026-08-28 11:55:41 UTC-0500
CREATE_COMPLETE
- aws-sam-cli-managed-default
2026-08-28 11:54:44 UTC-0500
CREATE_COMPLETE

Información de la pila | Eventos | **Recursos** | Salidas | Parámetros | Plantilla | Conjuntos de cambios | Sincronización Git

Recursos (18)

Buscar recursos

ID lógico	ID físico	Tipo	Estado	Módulo
Api	xa4a021bqi	AWS::ApiGateway::RestApi	CREATE_COMPLETE	-
DocumentsBucket	cloudsecure-docs-documentsbucket-cy6ec1dwal8	AWS::S3::Bucket	CREATE_COMPLETE	-
DocumentsFunction	cloudsecure-docs-documents	AWS::Lambda::Function	CREATE_COMPLETE	-
DocumentsTable	cloudsecure-docs-DocumentsTable-1HGDW2HTWEW6U	AWS::DynamoDB::Table	CREATE_COMPLETE	-
UserPool	us-east-2_YV6Df1soA	AWS::Cognito::UserPool	CREATE_COMPLETE	-
UserPoolClient	4qpn51pouhuaqfjekbfduZe5c2	AWS::Cognito::UserPoolClient	CREATE_COMPLETE	-



Despliegue reproducible y auditable desde código.





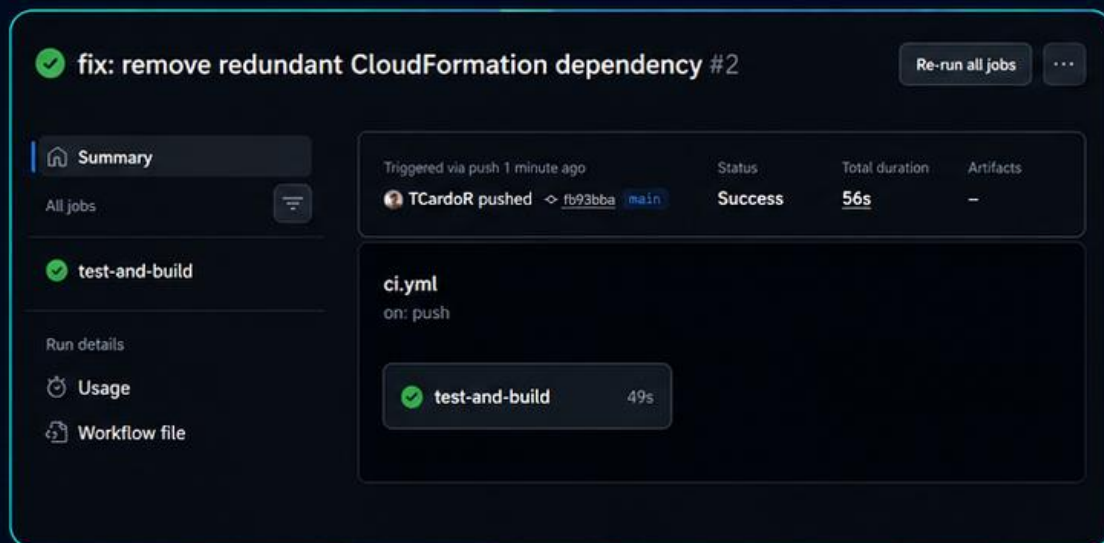
Pruebas, monitoreo y CI



CI/CD

Automatización y calidad del código

- ✓ Pipeline CI: npm ci, npm test, sam validate y sam build.
- ✓ Workflow en GitHub Actions ejecutado correctamente.



3/3
unit tests



0
errores



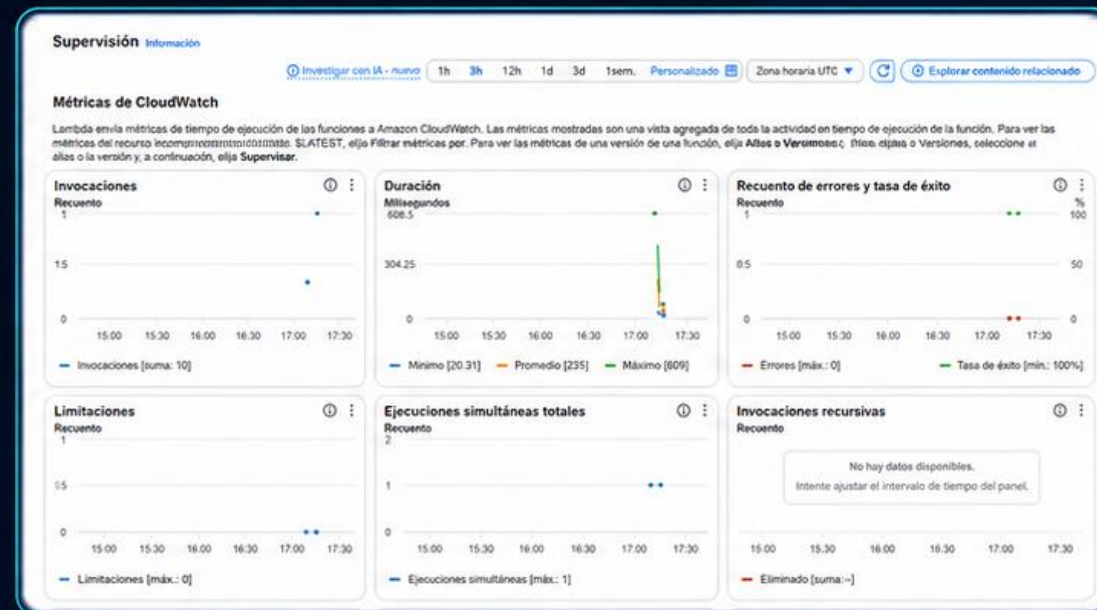
100%
éxito



Observabilidad

Monitoreo y métricas del backend

- ✓ CloudWatch permite revisar invocaciones, duración y logs del backend.



X-Ray
trazas

200



Retención

14 días





Resultados **y cierre**

1



Inicio de sesión

2



Consulta de documentos

3



Subida controlada

4



Descarga / eliminación

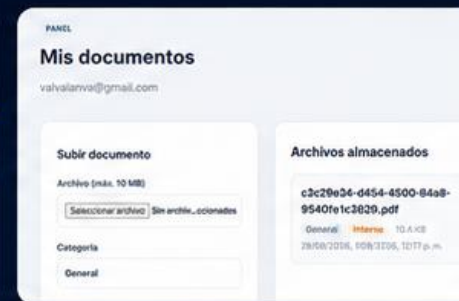
5



Recuperación de contraseña



Inicio de sesión



Repositorio de documentos



Subida exitosa



El MVP valida una arquitectura serverless segura y funcional en AWS para **gestión documental básica.**



Trabajo futuro

- roles y permisos
- escaneo de malware
- auditoría y búsqueda avanzada

